



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Quinto año

CÁTEDRA:
Proyecto Final - Ingeniería en Sistemas de Información

Alcance del proyecto

DOCENTES:

Ing. Christian Villafañe
Ing. Matías Cassani

EQUIPO: Five stack

ALUMNOS:

Liendo, Alejo.	Legajo N° 15074	alejoliendo2004@gmail.com
Lucarelli, Bruno.	Legajo N° 14988	brunolucarelli5@gmail.com
Magni, Gastón.	Legajo N° 14991	gastonmagni@hotmail.com
Mosconi, Ignacio.	Legajo N° 15288	ignamosconi@gmail.com
Terreno, Valentino.	Legajo N° 15079	ninot2016@gmail.com

ÍNDICE

ÍNDICE	2
HISTORIAL DE REVISIONES	3
Propósito	4
Resumen ejecutivo	4
Definición del problema	4
Propósito del proyecto	4
Oportunidad técnica y de mercado	5
Descripción del producto	5
Definición conceptual	5
Componentes del sistema	6
Módulo de gestión electoral (Panel de Administración)	6
Interfaz de Sufragio (Boleta Única Digital - BUD)	6
Portal de Transparencia (Dashboard Público)	6
Especificaciones técnicas y stack tecnológico	6
Atributos diferenciadores del producto	7
Alcance incluido	8
Módulo de gestión administrativa e institucional	8
Módulo de Interfaz de Sufragio (Boleta Única Digital - BUD)	9
Módulo de Transparencia y Auditoría (Dashboard Público)	9
Infraestructura Web3 y Smart Contracts	10
Entregables principales	10
Criterios de aceptación	12
Exclusiones	12
Restricciones	13
Supuestos	14
EDT / WBS	16
EDT	16
Diccionario de la EDT	18
▶ [1] Gestión del proyecto	18
▶ [2] Documentos de análisis	19
▶ [3] Documentos de diseño	19
▶ [4] Construcción del software	19
▶ [5] Pruebas y aseguramiento de calidad	20
▶ [6] Implementación e Infraestructura	20
▶ [7] Entregables académicos	20
Diagrama EDT	20
BIBLIOGRAFÍA	23

HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Autor/es	Descripción
1.0.0	11/05/26	<i>Gastón Magni Ignacio Mosconi Bruno Lucarelli Valentino Terreno Alejo Liendo</i>	Creación inicial del documento. Planteo de títulos a completar. Formato general del documento.
1.1.0	11/05/26	<i>Bruno Lucarelli</i>	Desarrollo títulos Propósito, Descripción del producto, Alcance elegido
1.2.0	11/05/26	<i>Valentino Terreno</i>	Desarrollo de títulos Supuestos y Restricciones.
1.3.0	11/05/26	<i>Gastón Magni</i>	Desarrollo de títulos Entregables principales, Criterios de aceptación y Exclusiones
1.4.0	16/05/26	<i>Valentino Terreno Ignacio Mosconi</i>	Elaboración de EDT, gráfico EDT y desarrollo de Diccionario EDT.
1.4.1	16/05/26	<i>Gastón Magni</i>	Actualización de sección “Alcance incluido”
1.4.2	16/05/26	<i>Ignacio Mosconi</i>	Revisión y formato general del documento.
1.4.3	17/05/26	<i>Bruno Lucarelli</i>	Revisión y formato general del documento.
1.4.4	17/05/26	<i>Alejo Liendo</i>	Revisión general del documento.
1.4.5	18/05/26	<i>Alejo Liendo</i>	Corrección del entregable 4) del EDT
1.5.0	07/06/26	<i>Ignacio Mosconi</i>	Añadido de entregable Gestión de interesados y Plan de Comunicaciones en la EDT, junto con el de definición y validación de idea.
1.6.0	09/06/26	<i>Ignacio Mosconi</i>	Actualización de EDT según user story mappings realizados durante el sprint cero.

Propósito

Resumen ejecutivo

El proyecto VOTAR surge de la necesidad de cerrar la brecha de confianza y seguridad en los procesos electivos de pequeña y mediana escala. A través de la implementación de tecnologías descentralizadas (Blockchain) y protocolos criptográficos avanzados, el propósito fundamental es proveer una plataforma que garantice la integridad, inmutabilidad y transparencia absoluta de los sufragios, permitiendo la verificación individual y universal sin comprometer el anonimato del votante.

Definición del problema

A pesar del avance de la digitalización, los sistemas de votación actuales (tanto manuales como electrónicos centralizados) presentan vulnerabilidades críticas que comprometen la legitimidad de los resultados. Basándonos en el análisis de dominio realizado, se identifican estos posibles problemas:

- **Falta de Verificabilidad Extremo a Extremo (E2E):** En los sistemas tradicionales, el ciudadano deposita su confianza en una "caja negra" (ya sea una urna física o un servidor centralizado). No existe un mecanismo técnico que permita al votante confirmar que su voto fue: 1) Capturado correctamente, 2) Almacenado sin alteraciones, y 3) Computado fielmente en el escrutinio final.
- **Centralización y Riesgo de Manipulación:** La existencia de una autoridad central que administra la base de datos de los votos constituye un punto único de falla (Single Point of Failure). El riesgo de manipulación interna, ataques de inyección de datos o alteración de registros en servidores centrales es una amenaza latente que erosiona la confianza institucional.
- **Conflicto entre Privacidad y Autenticación:** Los sistemas digitales suelen fallar en mantener una separación estricta entre la identidad del votante (quién vota) y el contenido del voto (qué votó), especialmente ante auditorías forenses de bases de datos relacionales tradicionales.
- **Vulnerabilidad en Infraestructura:** Los sistemas electrónicos convencionales son susceptibles a ataques en la capa de red y en las terminales, donde la falta de una arquitectura de confianza cero (Zero Trust) permite la interceptación de tramas de datos antes de su consolidación.

Propósito del proyecto

El propósito de VOTAR es transformar el paradigma de la votación electrónica de un modelo basado en la "confianza en terceros" a un modelo basado en la "verificación matemática descentralizada".

Los objetivos intrínsecos al propósito son:

1. **Garantizar la Inmutabilidad:** Utilizar redes de Blockchain para que, una vez emitido el sufragio, sea técnicamente imposible modificarlo o eliminarlo sin romper la cadena de bloques.
2. **Asegurar el Secreto del Sufragio:** Implementar una arquitectura de desvinculación criptográfica donde la autenticación (vía OAuth 2.0/OpenID Connect) y la emisión del voto (vía Smart Contracts) operen de forma estanca, utilizando pruebas de Merkle (Merkle Proofs) para validar el derecho al voto sin revelar la identidad en la capa pública de la blockchain.
3. **Facilitar la Auditoría Pública:** Proveer un Dashboard de escrutinio que permita a cualquier interesado auditar la integridad de la elección mediante la verificación de los hashes registrados.

Oportunidad técnica y de mercado

El proyecto identifica una oportunidad estratégica en el ecosistema de Gobernanza Digital para organizaciones de mediana escala (universidades, directivos, profesionales, sindicatos y ONGs).

- **Madurez Tecnológica:** La consolidación de redes como Ethereum y el estándar de contratos inteligentes en Solidity permiten hoy desarrollar soluciones robustas de grado industrial que antes eran teóricas.
- **Demanda de Transparencia:** Existe una creciente presión social e institucional por procesos más participativos y transparentes. Las organizaciones buscan reducir los costos logísticos del voto físico y eliminar las impugnaciones derivadas de errores humanos o sospechas de fraude en sistemas electrónicos opacos.
- **Diferenciación Arquitectónica:** A diferencia de las soluciones de mercado que ofrecen simple "digitalización de formularios", **VOTAR** se posiciona como una solución de **Web3**, aprovechando la criptografía de curva elíptica para otorgar al usuario un recibo criptográfico único, permitiéndole ser el auditor de su propio voto.

Descripción del producto

Definición conceptual

El producto de software a desarrollar, denominado VOTAR, es un ecosistema digital integral para la gestión y ejecución de procesos electorales descentralizados. Se define técnicamente como una aplicación Full-Stack Web3 que combina una infraestructura de backend tradicional para la gestión de identidades y padrones, con una capa de persistencia distribuida basada en tecnología Blockchain para el registro inmutable de los sufragios.

A diferencia de los sistemas de votación electrónica convencionales, VOTAR implementa un modelo de confianza distribuida donde la integridad del resultado no depende de un administrador de base de datos, sino de reglas de consenso codificadas en Smart Contracts.

Componentes del sistema

El producto se compone de tres módulos principales interconectados, diseñados bajo un enfoque de separación de responsabilidades (Separation of Concerns):

Módulo de gestión electoral (Panel de Administración)

Es la interfaz orientada a la autoridad electoral. Sus funciones principales incluyen:

- **Configuración de la Elección:** Definición de fechas, listas, candidatos y categorías.
- **Gestión del Padrón:** Carga y validación de electores habilitados.
- **Despliegue del Contrato:** Interfaz para inicializar el Smart Contract específico de la elección en la red blockchain.

Interfaz de Sufragio (Boleta Única Digital - BUD)

Es la aplicación orientada al votante, accesible vía navegador web. Implementa el flujo crítico de seguridad:

- **Autenticación Delegada:** Integración con proveedores de identidad institucionales (OAuth 2.0).
- **Generación de Identidad Efímera:** Creación local (en el cliente) de pares de claves criptográficas para garantizar el anonimato.
- **Emisión y Firma:** Interfaz intuitiva para la selección de candidatos y firma digital del voto antes de su envío a la red.

Portal de Transparencia (Dashboard Público)

Módulo de acceso libre para la auditoría social del proceso:

- **Escrutinio:** Visualización de resultados.
- **Verificador de Voto:** Herramienta que permite a cada ciudadano ingresar su "recibo criptográfico" y confirmar que su hash está incluido en la cadena, garantizando la verificabilidad individual.

Especificaciones técnicas y stack tecnológico

El producto será implementado utilizando las siguientes tecnologías, seleccionadas por su robustez y compatibilidad con estándares de la industria:

Capa	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica
Blockchain	Ethereum	Estándar de la industria para Smart Contracts y alta disponibilidad de herramientas de desarrollo

Capa	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica
Smart Contracts	Solidity	Lenguaje de programación orientado a contratos con soporte para bibliotecas criptográficas avanzadas
Backend	<u>Node.js</u> / Python	Gestión eficiente de peticiones asíncronas y facilidad para la integración de librerías de Merkle Trees
Frontend	React.js	Capacidad para gestionar estados complejos en el cliente y facilitar la generación de claves locales (ECC)
Integración Web3	Ethers.js	Librería ligera para la interacción entre el navegador y los nodos de la blockchain
Persistencia Tradicional	PostgreSQL	Almacenamiento de datos no críticos y configuraciones de la interfaz que no requieren inmutabilidad

Atributos diferenciadores del producto

El software se diferencia de soluciones existentes por la implementación nativa de tres pilares de ingeniería de seguridad:

1. **Desacoplamiento Criptográfico:** El sistema garantiza que no exista un vínculo técnico entre la identidad legal del usuario (verificada en el backend) y su identidad de voto (registrada en la blockchain), eliminando la posibilidad de trazabilidad del sufragio.
2. **Verificabilidad Universal:** Cualquier auditor externo puede descargar la totalidad de los votos de la blockchain y re-calcular el escrutinio de forma independiente, validando la integridad del proceso sin depender de los informes de la organización.
3. **Resistencia a la Censura e Inmutabilidad:** Una vez que el Smart Contract cierra el periodo de votación, el estado de la elección queda sellado criptográficamente, impidiendo cualquier alteración posterior de los datos.

Alcance incluido

El alcance de este proyecto comprende el diseño, desarrollo, despliegue en entornos de prueba (Testnet) y validación de la plataforma VOTAR. A nivel funcional y arquitectónico, el sistema contempla la implementación de los siguientes módulos y capacidades de alto nivel.

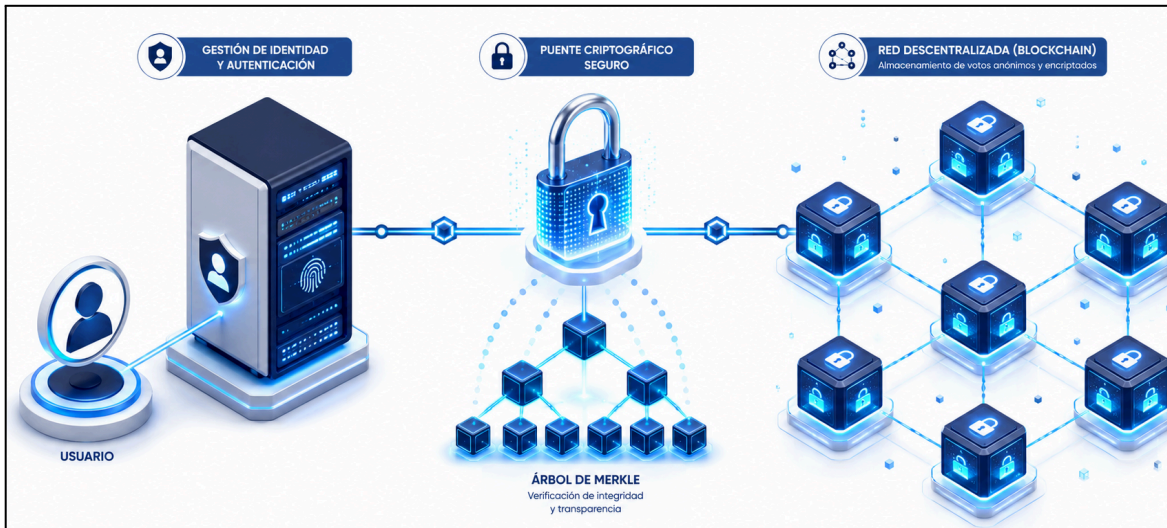


Imagen 1 - Alcance del proyecto

Módulo de gestión administrativa e institucional

Este módulo centraliza la configuración de los procesos electorales y la gestión del padrón, operando sobre la infraestructura de backend tradicional (Base de Datos Relacional). Sus capacidades incluidas son:

- **Gestión del Ciclo de Vida Electoral:** Creación, configuración (fechas de inicio y fin), apertura y cierre manual/automático de elecciones.
- **Administración de Entidades Políticas:** Alta, baja y modificación (CRUD) de categorías (ej. Presidente, Vocales), agrupaciones/listas y sus respectivos candidatos.
- **Gestión del Padrón Electoral:** Capacidad de importar listados de electores habilitados (mediante archivos CSV o carga manual) y vincularlos a una elección específica.
- **Servicio de Validación de Reglas de Negocio Electorales:** Motor lógico del backend encargado de garantizar la integridad y legalidad del proceso antes de su oficialización.
- **Motor de Desvinculación (Generación de Merkle Tree):** Procesamiento del padrón para generar un Árbol de Merkle por cada elección, permitiendo emitir Merkle Proofs a los votantes autenticados sin registrar sus datos personales en la cadena de bloques.
- **Servicio de Generación de Reportes Institucionales:** Componente de inteligencia de negocio orientado a la emisión de documentación oficial y auditoría administrativa desde la persistencia relacional.

Módulo de Interfaz de Sufragio (Boleta Única Digital - BUD)

Constituye el frontend crítico orientado al votante, responsable de garantizar la seguridad en el cliente (Client-Side Security) y el secreto del voto. Incluye:

- **Autenticación Delegada:** Integración del flujo de inicio de sesión utilizando el estándar OAuth 2.0 / OpenID Connect contra el proveedor de identidad de la institución (ej. correos institucionales de la UTN).
- **Gestor de Identidad Efímera:** Creación de una billetera criptográfica local temporal (par de claves pública/privada basadas en Criptografía de Curva Elíptica) dentro del entorno aislado del navegador web.
- **Selección y Firma Criptográfica:** Interfaz gráfica tipo "Boleta Única" para la selección de candidatos, opciones de voto en blanco o voto nulo voluntario, y posterior firma digital de la trama de datos (*payload* del voto) utilizando la clave privada efímera.
- **Transmisión Segura Web3:** Envío del voto firmado junto con la Merkle Proof directamente al contrato inteligente, evadiendo la persistencia de la decisión en el backend tradicional.
- **Generación de Recibo:** Emisión de un identificador único (Hash de transacción) que se entrega al votante como comprobante inmutable de su participación.
- **Accesibilidad y Usabilidad Electoral en el Cliente:** Incorporación de pautas de accesibilidad web (ej. estándares WCAG) en la interfaz de la BUD, incluyendo soporte para lectores de pantalla, modos de alto contraste y navegación adaptada por teclado, garantizando que todos los electores habilitados puedan emitir su sufragio de forma autónoma y sin barreras.

Módulo de Transparencia y Auditoría (Dashboard Público)

Plataforma de solo lectura, accesible para cualquier ciudadano o auditor externo, conectada directamente a la red blockchain a través de nodos RPC (Remote Procedure Call). Contempla:

- **Escrutinio Transparente y Dashboard Público:** Lectura continua de los eventos emitidos por el Smart Contract para consolidar, graficar y exponer en tiempo real los resultados parciales/finales de la elección (según configuración), así como las métricas de participación electoral (asistencia de votantes y curvas de flujo de sufragio).
- **Herramienta de Verificación E2E e Inclusión Global:** Buscador que permite al votante ingresar su "Recibo Criptográfico" para validar criptográficamente que su voto fue incluido en el bloque y verificar individualmente su correcta sumatoria matemática dentro del cómputo global de la elección.
- **Trazabilidad del Estado del Contrato:** Visualización pública de los parámetros del contrato de la elección (estado abierto/cerrado, dirección del contrato, raíz de Merkle utilizada).

- **Servicio de Auditoría de Transacciones Blockchain:** Módulo analítico que inspecciona la cadena de bloques a través de nodos RPC para auditar el historial completo de transacciones enviadas a los contratos inteligentes.
- **Registro de Eventos y Actividad Auditable del Sistema (*Audit Log*):** Repositorio inmutable y público de logs operativos que registra toda actividad crítica del sistema. Proporciona un rastro de auditoría transparente que permite a fiscales y ciudadanos validar que los flujos administrativos y técnicos se ejecutaron bajo estricto cumplimiento normativo.
- **Diseño Adaptativo Multi-Dispositivo (Responsive):** Optimización arquitectónica de la interfaz del dashboard y las herramientas de verificación, asegurando que la visualización gráfica de los resultados y la consulta de recibos criptográficos funcionen de manera fluida y legible en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Infraestructura Web3 y Smart Contracts

Desarrollo y despliegue de los componentes subyacentes de la red descentralizada:

- **Desarrollo de Smart Contracts (Solidity):** Programación y arquitectura modular de contratos inteligentes en la EVM. Contempla de forma específica:
 - **Contrato de Registro y Contabilización de Sufragios:** Responsable de almacenar de forma inmutable los votos (hashes), validar criptográficamente las firmas y las pruebas de Merkle (evitando el doble voto) y gestionar los estados y ventanas de tiempo del comicio.
 - **Smart Contract de Verificación y Auditoría Pública:** Contrato de lógica desacoplada diseñado para exponer funciones de consulta de solo lectura (view/pure). Permite a entidades externas y auditores ejecutar verificaciones criptográficas autónomas.
- **Despliegue en Red de Pruebas (Testnet):** Configuración y despliegue del ecosistema en la red de pruebas Sepolia de Ethereum, simulando un entorno productivo real sin incurrir en costos de gas (Mainnet).
- **Configuración de Nodos RPC y Proveedores Web3:** Establecimiento de la capa de comunicación e interconexión entre el ecosistema tradicional (Backend/Frontend) y la red distribuida.
- **Gestión de ABI y Artefactos de Despliegue:** Sistema de control y distribución de los archivos de interfaz binaria de aplicación (ABI) y bytecode resultantes del proceso de compilación.

Entregables principales

De acuerdo con el enfoque híbrido adoptado (predictivo para la gestión y adaptativo para el desarrollo), los entregables se categorizan según su naturaleza técnica y administrativa:

- **Gestión y Planificación:**

- **Project Charter y Acta de Constitución:** Documento formalizado que define la visión, objetivos e hitos de alto nivel.
- **Documento de Alcance (Scope Statement):** Incluye la EDT, el diccionario de la EDT, supuestos y restricciones.
- **Registro de Riesgos e Interesados:** Identificación, análisis cualitativo y planes de respuesta ante contingencias.
- **Plan de Comunicaciones y Gestión de la Configuración:** Definición de medios de comunicación, protocolo de comunicación multicanal y estrategia de versionado.

- **Diseño e Ingeniería de Software:**

- **Product Backlog inicial:** Listado priorizado de Historias de Usuario documentadas en Jira.
- **Especificación de Arquitectura (Modelo C4):** Documentación de los niveles de contexto, contenedor y componentes del sistema.
- **Diseño del Protocolo Criptográfico:** Especificación formal de la desvinculación de identidad (ECC + Árboles de Merkle).
- **Modelos de Comportamiento:** Diagramas de secuencia UML para flujos críticos como la autenticación SSO y la emisión de voto.

- **Producto y Construcción (Incrementos):**

- **Incrementos funcionales (Sprints 1 a N):** Versiones operativas del software que suman capacidades al MVP.
- **Smart Contracts auditados y desplegados:** Contratos en Solidity verificados en la Testnet de Sepolia.
- **MVP con flujo E2E funcional:** Versión que integra autenticación, emisión de sufragio, recibo criptográfico y dashboard público.

- **Validación y Cierre:**

- **Demo Piloto Auditada:** Informe de resultados del proceso electoral simulado en el entorno de la organización piloto (CEUTI).
- **Código Fuente Publicado:** Repositorio en GitHub bajo licencia open source con documentación técnica (README y guías).
- **Manuales y Guías:** Documentación de usuario y guías de despliegue para la adopción por terceros.
- **Tomos Académicos Finales:** Consolidación documental completa para la defensa ante la cátedra

Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación definen las condiciones obligatorias para la recepción formal del proyecto y el producto por parte de los interesados clave:

- **Integridad del Proceso Electoral:** El sistema debe permitir ejecutar un comicio completo (configuración, sufragio y escrutinio) en un entorno simulado sin incidentes que comprometan la integridad de los datos.
- **Verificabilidad E2E Individual:** El sistema debe emitir un recibo criptográfico por cada voto que permita al usuario confirmar su inclusión en el escrutinio a través del Dashboard Público.
- **Desvinculación Criptográfica de Identidad:** Debe demostrarse técnicamente que no existe vínculo rastreable entre la identidad legal del votante (OAuth 2.0) y la identidad de voto registrada en la blockchain.
- **Validación del Smart Contract:** Los contratos inteligentes deben superar las pruebas unitarias en entornos locales (Hardhat) y estar desplegados y verificados en la red Sepolia.
- **Usabilidad y Eficiencia:** Un usuario sin conocimientos técnicos debe ser capaz de emitir su voto en la Boleta Única Digital (BUD) en un tiempo inferior a 3 minutos.
- **Cumplimiento Académico y Normativo:** Entrega de todos los artefactos requeridos por la cátedra en los plazos establecidos y alineación con las leyes N° 25506 (Firma Digital) y N° 25326 (Protección de Datos Personales).
- **Definition of Done (DoD):** Cada historia de usuario se considerará terminada solo si cumple con la revisión por pares (PR aprobado), pruebas unitarias/integración exitosas y documentación actualizada.

Exclusiones

Para garantizar el control del proyecto y evitar el "scope creep", se definen explícitamente los siguientes elementos fuera del alcance:

- **Despliegue en Mainnet:** La implementación y pruebas se limitan estrictamente a redes de prueba (Ethereum Testnet Sepolia). La migración a red principal (Mainnet) excede los objetivos académicos.
- **Certificación Gubernamental:** El proyecto no contempla la obtención de certificaciones normativas para procesos electorales con efectos jurídicos ante el Estado Nacional.
- **Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas:** La plataforma se concibe como una aplicación web responsiva; el desarrollo de apps nativas para iOS o Android queda excluido.
- **Biometría y DNle:** No se implementarán integraciones con sistemas de reconocimiento biométrico o validación mediante DNI electrónico.

- **Escalabilidad Masiva:** El sistema no está diseñado ni será probado para soportar elecciones de más de 10.000 votantes simultáneos, enfocándose en el segmento de pequeña y mediana escala.
- **Auditoría de Seguridad Externa:** La validación de seguridad es realizada internamente por el equipo.
- **Soporte Evolutivo Post-Proyecto:** El alcance finaliza con la entrega de los tomos y la defensa académica; no se contempla el mantenimiento o soporte técnico posterior al ciclo académico.

Restricciones

Por otro lado, según el glosario del PMBOK, las restricciones son limitaciones impuestas que obligan a seguir o evitar un determinado curso de acción. En la práctica, representan cualquier factor restrictivo que afecte directamente la ejecución y el desempeño del proyecto o de sus procesos.

Nombre	Descripción
Límite de integrantes	El proyecto está conformado por cinco integrantes y no se permitirá el acceso a un nuevo integrante.
Horas disponibles	Todos los integrantes del proyecto tienen sus actividades individuales fuera de este proyecto, por lo que las horas de trabajo en el mismo se verán un poco más acotadas.
Experiencia de trabajo	El equipo de trabajo no cuenta con una notable experiencia en el desarrollo de proyectos basados en blockchain, aún no han podido desarrollarse en ese ámbito.
Zona geográfica	El proyecto se hará pensando solo en un producto que se utilizará según las normas y leyes escritas y vigentes en la República Argentina.
Fecha límite	Se estima que el proyecto debe ser finalizado en el mes de noviembre de 2026.
Presupuesto y licenciamiento	El presupuesto está enfocado de manera tal que el único gasto sea en infraestructura y de manera mínima. Todo el <i>stack</i> tecnológico utilizado debe ser <i>open source</i> o de uso gratuito
Entorno de despliegue	El despliegue de producción queda limitado a redes <i>Testnet</i> (o entornos controlados) durante el ciclo académico; la migración a <i>Mainnet</i> o producción real masiva excede el

Nombre	Descripción
	alcance formal del proyecto.
Alcance operativo institucional	La plataforma no tiene alcance para procesos electorales gubernamentales con efectos jurídicos ante el Estado (lo cual requeriría certificaciones normativas adicionales), limitándose a organizaciones de pequeña y mediana escala.
Cumplimiento normativo estricto	El sistema debe diseñarse contemplando y acatando los límites impuestos por la Ley N° 25.506 (Firma Digital) y la Ley N° 25.326 (Protección de Datos Personales) vigentes en Argentina.
Hitos y entregables académicos	El proyecto está estrictamente sujeto a cumplir con las exigencias pautadas por la cátedra, lo que obliga a preparar 4 exposiciones formales de avance y la presentación de un póster en las fechas impuestas. Además, queda terminantemente prohibido referirse al trabajo bajo el término "tesis", debiendo denominarse "Proyecto Final de Ingeniería".
Cobertura de calidad y pruebas	Dada la criticidad de los datos manipulados, el desarrollo no podrá darse por finalizado sin alcanzar un porcentaje de cobertura de pruebas unitarias y de integración predefinido (ej. >80% en componentes críticos del <i>backend</i>), asegurando la inmutabilidad y transparencia requerida.

Supuestos

Los supuestos son aquellas condiciones o factores que se consideran necesarios para garantizar el éxito del proyecto en todos sus niveles (fin, propósito, componentes y actividades), pero que escapan al control directo del equipo del proyecto.

Nombre	Descripción
Estabilidad en la capacidad operativa del equipo	Se asume que la matriz de recursos humanos (los 5 integrantes del equipo Five Stack) mantendrá su disponibilidad y capacidad técnica proyectada hasta la finalización del ciclo lectivo en noviembre de 2026. Cualquier alteración en esta matriz no superará la capacidad de absorción de roles definida en la matriz RASCI.

Nombre	Descripción
Curva de aprendizaje y competencias técnicas	Se asume que el equipo logrará adquirir las competencias necesarias en Solidity, criptografía aplicada (ECC/Merkle) y desarrollo Web3 dentro de los plazos estipulados en las iteraciones tempranas, permitiendo el cumplimiento del cronograma.
Disponibilidad continua de entornos locales e infraestructura	Se presupone que el equipo dispondrá ininterrumpidamente del hardware personal y la conectividad necesaria para sostener los entornos de desarrollo locales (Hardhat/Ganache), la ejecución de pruebas y las ceremonias virtuales del marco de trabajo Scrum.
Disponibilidad de la Red Testnet (Sepolia)	Se asume que la red pública de pruebas de Ethereum (Sepolia Testnet) se mantendrá estable, operativa y sin interrupciones críticas (como un colapso de la red o la obsolescencia del entorno) durante todo el ciclo de desarrollo y validación del proyecto.
Acceso a Faucets y recursos gratuitos (Free Tiers)	Se da por sentado que los proveedores de nodos RPC (Infura, Alchemy) mantendrán sus capas gratuitas (free tiers) y que el equipo podrá obtener suficientes tokens de prueba mediante faucets públicos para subsidiar los costos de despliegue (Gas) de los smart contracts sin impactar el presupuesto cero.
Viabilidad de integración del algoritmo ECC	Se asume que las librerías criptográficas de Curva Elíptica (ECC) y la lógica de Árboles de Merkle seleccionadas son plenamente compatibles y optimizables para ejecutarse tanto en el navegador del cliente (Frontend) como en los contratos inteligentes, respetando los límites de costo computacional (Gas limit).
Acceso al entorno piloto (CEUTI)	Si bien la aplicación se plantea de forma genérica, para este proyecto final podríamos instanciar una demo en una organización piloto (CEUTI - UTN FRVM), que deberá proveer acceso a su sistema de autenticación institucional (OAuth 2.0) y a un padrón electoral (real o simulado con fidelidad) para permitir realizar las pruebas de concepto.
Estabilidad del marco jurídico vigente	Se asume que el marco legal que da sustento a la validez de la plataforma, específicamente la Ley N° 25.506 (Firma

Nombre	Descripción
	Digital) y la Ley N° 25.326 (Protección de Datos Personales), no sufrirá modificaciones estructurales ni derogaciones sustanciales durante la ejecución del proyecto.
Invariabilidad del cronograma de la cátedra	Se asume que la cátedra de Proyecto Final mantendrá las fechas de los hitos académicos, exposiciones formales y entregas documentales publicadas en el campus virtual sin alteraciones estructurales que fuercen una comprensión crítica del cronograma del equipo.

EDT / WBS

Crear la EDT/WBS (Estructura de Descomposición del Trabajo / Work Breakdown Structure) es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables.

En la EDT no se incluyen tareas, sólo entregables, sub-entregables y paquetes de trabajo. Por lo tanto, las palabras de la EDT deberían ser sustantivos o entregables (nombres de documentos) no verbos o actividades (hacer módulo de login, testear, deployar... estas son actividades del cronograma -que realizaremos más adelante-, no de la EDT).

La EDT es una representación gráfica a través de un diagrama (organigrama) jerárquico de lo aprobado en el anuncio del alcance, lo que facilita la planificación del proyecto.

Para esta iniciativa, el equipo optó por una estructura orientada a entregables por componentes técnicos y de gestión. El desglose jerárquico se estructuró de la siguiente manera:

- **Nivel 1 (Raíz):** Define el proyecto en su totalidad (Plataforma de Votación - VOTAR), el cual agrupa la totalidad de los entregables.
- **Nivel 2 (Categorías principales):** Divide el proyecto en los grandes bloques de trabajo: Gestión del proyecto, Documentos de análisis, Documentos de diseño, Construcción de software, Pruebas, Implementación y Entregables académicos.
- **Nivel 3 y subsiguientes (Paquetes de trabajo):** Desglosan en detalle los componentes técnicos específicos, módulos de software y la documentación técnica o de gestión requerida para el éxito del proyecto.

EDT

A continuación se muestra la estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) para nuestro proyecto VOTAR:

► [0] Plataforma de Votación Transparente (VOTAR)

► **[1] Gestión del Proyecto**

- 1.1 - Documentación de Inicio.
 - 1.1.0 - Definición y validación inicial de la idea de proyecto.
 - 1.1.1 - Acta de Constitución.
 - 1.1.2 - Scope Statement.
- 1.2 - Planes de Gestión.
 - 1.2.1 - Cronograma.
 - 1.2.2 - Riesgos.
 - 1.2.3 - Matriz RASCI.
 - 1.2.4 - Gestión de interesados y comunicaciones.
 - 1.2.5 - Estudio del impacto ambiental del proyecto.
- 1.3 - Informes de Seguimiento.
 - 1.3.1 - Actas de Sprints.
 - 1.3.2 - Minuta "Reuniones realizadas" (dailys).
 - 1.3.3 - Burndown chart.

► **[2] Documentos de análisis**

- 2.1 - Historias de usuario.
- 2.2 - Backlogs:
 - 2.2.1 - Product backlog.
 - 2.2.2 - Sprint backlog.

► **[3] Documentos de diseño**

- 3.1 - Modelo de Arquitectura y Datos.
 - 3.1.1 - Diagramas C4.
 - 3.1.2 - Diagramas de Secuencia.
 - 3.1.3 - Diagramas de clases.
 - 3.1.4 - DER.
- 3.2 - Prototipos de Interfaz de Usuario.
 - 3.2.1 - Mockups UI.

► **[4] Construcción del Software (Plataforma VOTAR)**

- 4.1 - Versión 1.0 - MVP - Elecciones en Blockchain Funcionales. **Objetivo:** Elección funcional extremo a extremo.
- 4.2 - Versión 2.0 - Beta - Seguridad y Auditabilidad Avanzada. **Objetivo:** Seguridad avanzada, anonimato y re-voto.
- 4.3 - Versión 3.0 - Release - Producción y Compliance. **Objetivo:** Auditoría completa, compliance, documentación e infraestructura.

► **[5] Pruebas y Aseguramiento de Calidad**

- 5.1 - Plan de Pruebas y criterios de aceptación.
- 5.2 - Reporte de Pruebas Unitarias y de Integración.
 - 5.2.1 - Pruebas unitarias y de integración en Backend.
 - 5.2.2 - Pruebas unitarias y de integración en Frontend.

- 5.3 - Reporte de Auditoría de Seguridad de Smart Contracts.

► **[6] Implementación y entregables de infraestructura**

- 6.1 - Ecosistema Web3 desplegado en Testnet (Sepolia).
- 6.2 - Manuales de Usuario.

► **[7] Entregables Académicos**

- 7.1 - Informe Técnico Final (Proyecto de Grado).
- 7.2 - Póster Académico del Sistema VOTAR.

Diccionario de la EDT

A continuación vamos a realizar una breve explicación de cada uno de los ítems que componen a la EDT, lo que recibe el nombre de Diccionario:

► **[0] Plataforma de Votación Transparente (VOTAR)**

► **[1] Gestión del proyecto**

- 1.1 - Documentación de Inicio: Documentos fundacionales que aprueban y definen el alcance inicial del proyecto.
 - **1.1.0 - Definición y validación inicial de la idea de proyecto**: Documento que formaliza la idea seleccionada para el proyecto, justificando su elección y registrando las validaciones y ajustes realizados durante la fase de inicio.
 - **1.1.1 - Acta de Constitución**: Documento oficial que formaliza el inicio del proyecto, otorgando la autoridad al director y definiendo los objetivos principales.
 - **1.1.2 - Scope Statement**: Documento detallado que describe los entregables del proyecto, las exclusiones principales y los criterios de aceptación para guiar el desarrollo.
- 1.2 - Planes de Gestión: Herramientas de planificación de alto nivel.
 - **1.2.1 - Cronograma**: Calendario detallado que establece la secuencia de actividades, dependencias y fechas estimadas de entrega de todo el proyecto.
 - **1.2.2 - Riesgos**: Registro estructurado que identifica, evalúa y define las estrategias de mitigación para los riesgos potenciales del proyecto.
 - **1.2.3 - Matriz RASCI**: Cuadro que define los roles de los integrantes del equipo para cada entregable, especificando quién es responsable, aprobado, consultado o informado.
 - **1.2.4 - Gestión de interesados y comunicaciones**: Plan que identifica a los interesados del proyecto y sus necesidades de información además de los mecanismos, frecuencia y responsables de las comunicaciones para asegurar una participación efectiva en el proyecto.
 - **1.2.5 - Estudio del impacto ambiental del proyecto**: Documento que analiza los posibles impactos ambientales asociados al proyecto y

establece recomendaciones o medidas para minimizar efectos negativos y favorecer prácticas sostenibles durante su ejecución.

- 1.3 - Informes de Seguimiento: Registros periódicos del avance ágil del proyecto.
 - **1.3.1 - Actas de Sprints**: Documentos que recopilan los resultados, retrospectivas y objetivos alcanzados al finalizar cada ciclo de desarrollo ágil.
 - **1.3.2 - Minuta “Reuniones realizadas” (dailys)**: Registro conciso de los bloqueos, avances y planes diarios discutidos por el equipo en las sesiones de sincronización.
 - **1.3.3 - Burndown chart**: Representación visual que muestra la velocidad del equipo y la cantidad de trabajo restante a lo largo del tiempo en cada sprint.

► [2] Documentos de análisis

- 2.1 - Historias de usuario: Compilación de requisitos funcionales descritos desde la perspectiva del usuario final para guiar el desarrollo del software.
- 2.2 - Backlogs
 - **2.2.1 - Product backlog**: Lista priorizada de todas las características, funciones y requisitos necesarios para construir el producto completo.
 - **2.2.2 - Sprint backlog**: Conjunto de historias de usuario seleccionadas del Product Backlog que el equipo se compromete a desarrollar durante un sprint específico.

► [3] Documentos de diseño

- 3.1 - Modelo de Arquitectura y Datos: Conjunto de diagramas técnicos que definen la estructura lógica, bases de datos y componentes del sistema.
 - **3.1.1 - Diagramas C4**: Conjunto de vistas gráficas que describen la arquitectura del software en diferentes niveles de abstracción, desde el contexto general hasta el código.
 - **3.1.2 - Diagramas de Secuencia**: Diagramas que ilustran la interacción y el intercambio de mensajes entre los diferentes objetos o componentes del sistema a lo largo del tiempo.
 - **3.1.3 - Diagramas de clases**: Representación estática de la estructura del sistema que muestra sus clases, atributos, métodos y las relaciones entre ellas.
 - **3.1.4 - DER**: Modelo conceptual que define la estructura lógica de la base de datos a través de sus entidades, atributos y relaciones.
- 3.2 - Prototipos de Interfaz de Usuario: Bocetos visuales (*mockups*) que establecen el diseño, la navegación y la experiencia de usuario de las pantallas.
 - **3.2.1 - Mockups UI**: Diseños visuales estáticos de las pantallas del sistema que definen la disposición de los elementos gráficos y la experiencia de usuario esperada.

► [4] Construcción del software

- 4.1 - Versión 1.0: A definir.

- 4.2 - Versión 2.0: A definir.
- 4.3 - Versión 3.0: A definir.

► **[5] Pruebas y aseguramiento de calidad**

- 5.1 - Plan de Pruebas: Documento que define la estrategia y los criterios de aceptación para validar el correcto funcionamiento del software.
- 5.2 - Reporte de Pruebas Unitarias y de Integración: Informes con los resultados de las pruebas técnicas aplicadas al código (unitarias y de integración).
- 5.3 - Reporte de Auditoría de Seguridad de Smart Contracts: Informe técnico de seguridad que certifica que los contratos en la blockchain no tienen vulnerabilidades.

► **[6] Implementación e Infraestructura**

- 6.1 - Ecosistema Web3 desplegado en Testnet (Sepolia): Versión completamente funcional de la plataforma operando en servidores de prueba y en la red Testnet (Sepolia).
- 6.2 - Manuales de Usuario: Guías instructivas para orientar tanto al votante como al administrador en el uso del sistema.

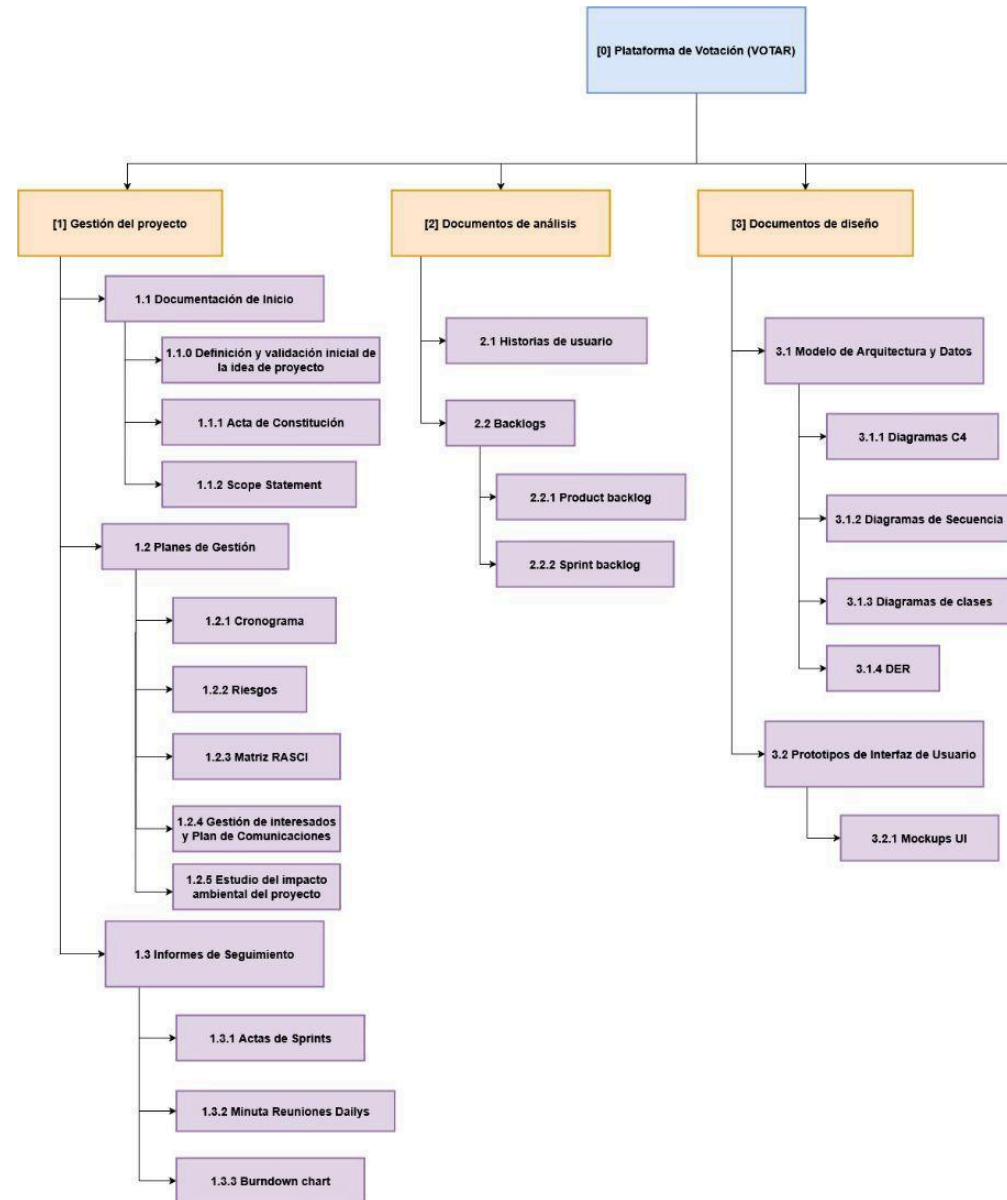
► **[7] Entregables académicos**

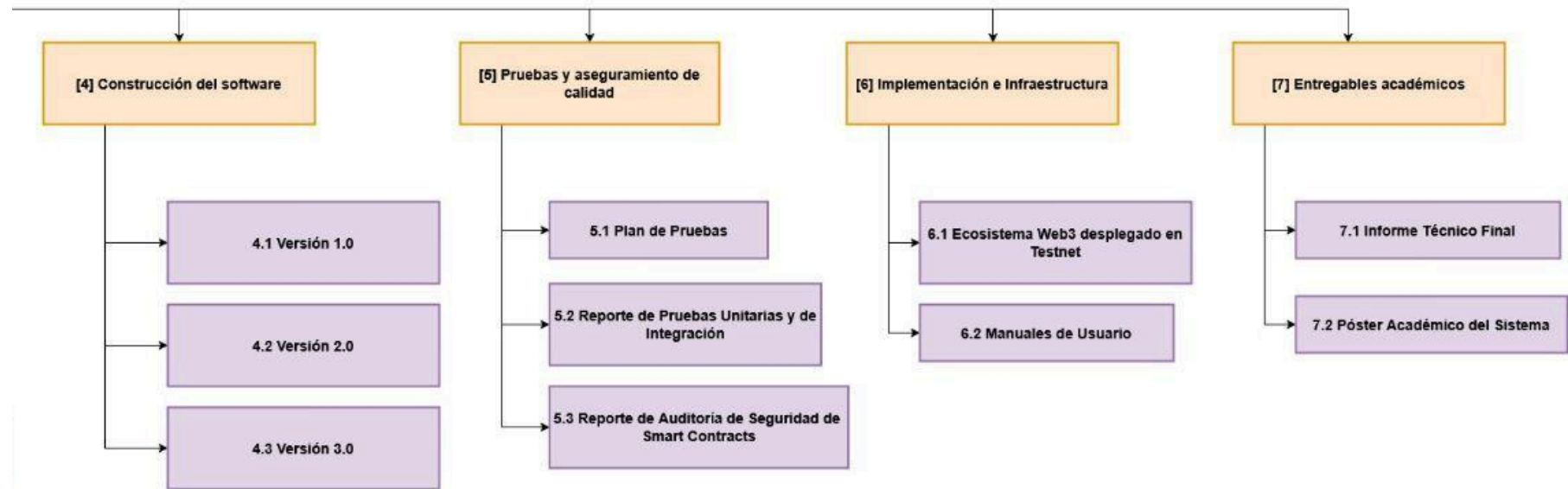
- 7.1 - Informe Técnico Final (Proyecto de Grado): Documento académico que integra la totalidad de la documentación técnica, de gestión y de validación del proyecto, estructurado según los lineamientos correspondientes.
- 7.2 - Póster Académico del Sistema VOTAR: Elemento gráfico que resume el proyecto de forma visual para su presentación institucional.

Diagrama EDT

A continuación se muestra el diagrama correspondiente a la EDT realizada. Se presenta en dos mitades para facilitar su lectura.

Nótese que el módulo de construcción de software fue “simplificado”, ya que las distintas entradas aquí vistas serán desarrolladas en profundidad dentro del product backlog.





BIBLIOGRAFÍA

→ Gestión del proyecto basada en PMBOK:

- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.).